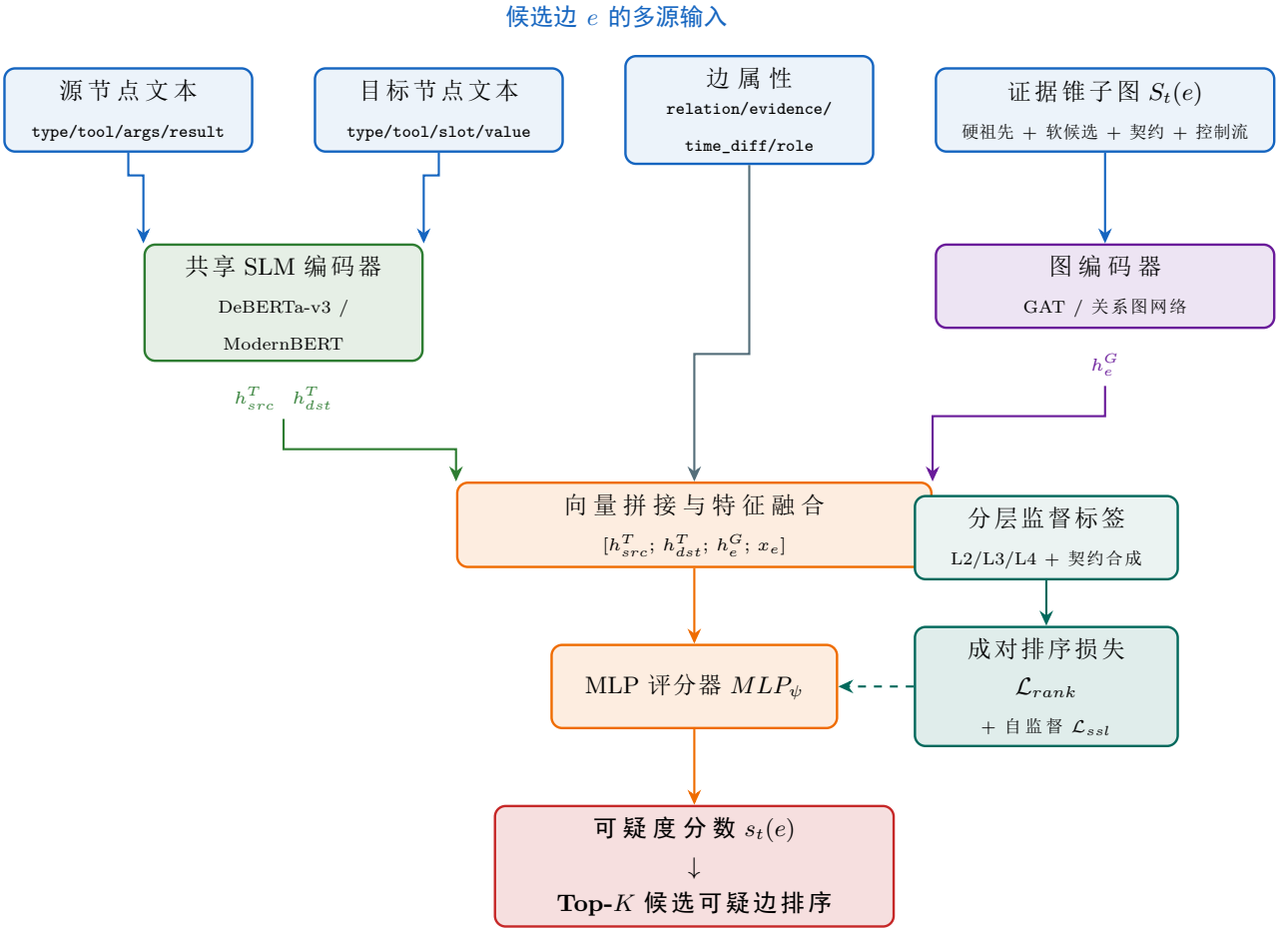
候选边 e 的多源输入
源节点文本
type/tool/args/result
目标节点文本
type/tool/slot/value
边属性
relation/evidence/
time_diff/role
证据锥子图 $S_t(e)$
硬祖先 + 软候选 + 契约 + 控制流
共享 SLM 编码器
DeBERTa-v3 /
ModernBERT
图编码器
GAT / 关系图网络
h^T_{src} h^T_{dst}
h^G_e
向量拼接与特征融合
$[h^T_{src}; h^T_{dst}; h^G_e; x_e]$
分层监督标签
L2/L3/L4 + 契约合成
MLP 评分器 MLP_ψ
成对排序损失
$\mathcal{L}_{rank}$
+ 自监督 $\mathcal{L}_{ssl}$
可疑度分数 $s_t(e)$
↓
Top-K 候选可疑边排序
排序结果指导研究点一的审查预算分配
与安全审计人员的攻击路径快速定位